

Preuve détaillée de l'inégalité $2 \operatorname{rg}(f^2) \leq \operatorname{rg}(f)$

Énoncé

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $f : E \rightarrow E$ une application linéaire. On veut démontrer que :

$$2 \operatorname{rg}(f^2) \leq \operatorname{rg}(f)$$

où $\operatorname{rg}(f) = \dim(\operatorname{Im}(f))$ et $f^2 = f \circ f$.

Preuve corrigée et détaillée

Étape 1 : Restriction de f à son image

Considérons la restriction de f à son image :

$$f|_{\operatorname{Im}(f)} : \operatorname{Im}(f) \rightarrow E$$

Cette application est bien définie car si $y \in \operatorname{Im}(f)$, alors $f(y) \in E$.

Étape 2 : Image de cette restriction

Par définition :

$$\operatorname{Im}(f|_{\operatorname{Im}(f)}) = \{f(y) : y \in \operatorname{Im}(f)\}$$

Mais si $y \in \operatorname{Im}(f)$, alors $y = f(x)$ pour un certain $x \in E$, donc :

$$f(y) = f(f(x)) = f^2(x)$$

Ainsi :

$$\operatorname{Im}(f|_{\operatorname{Im}(f)}) = \{f^2(x) : x \in E\} = \operatorname{Im}(f^2)$$

Étape 3 : Application du théorème du rang

Le théorème du rang appliqué à $f|_{\operatorname{Im}(f)}$ donne :

$$\dim(\operatorname{Im}(f)) = \dim(\operatorname{Ker}(f|_{\operatorname{Im}(f)})) + \dim(\operatorname{Im}(f|_{\operatorname{Im}(f)}))$$

En substituant les expressions connues :

$$\operatorname{rg}(f) = \dim(\operatorname{Ker}(f|_{\operatorname{Im}(f)})) + \operatorname{rg}(f^2) \quad (1)$$

Étape 4 : Caractérisation du noyau

Par définition :

$$\text{Ker}(f|_{\text{Im}(f)}) = \{y \in \text{Im}(f) : f(y) = 0\}$$

Ce qui s'écrit :

$$\text{Ker}(f|_{\text{Im}(f)}) = \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)$$

Étape 5 : Inclusion importante

Montrons que $\text{Im}(f^2) \subset \text{Im}(f)$:

Tout élément de $\text{Im}(f^2)$ s'écrit $f^2(x) = f(f(x))$, donc c'est l'image par f de $f(x) \in E$, donc appartient à $\text{Im}(f)$.

Étape 6 : Inégalité intermédiaire

De l'équation (1), on a :

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)) + \text{rg}(f^2)$$

Comme $\dim(\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)) \geq 0$, on obtient déjà :

$$\text{rg}(f) \geq \text{rg}(f^2)$$

Étape 7 : Preuve de l'inégalité renforcée

Pour obtenir le facteur 2, considérons que $\text{Im}(f^2) \subset \text{Im}(f)$ et que l'application :

$$f|_{\text{Im}(f)} : \text{Im}(f) \rightarrow \text{Im}(f)$$

a pour noyau $\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)$.

Par le théorème du rang appliqué à cette restriction :

$$\dim(\text{Im}(f)) = \dim(\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f^2))$$

Soit :

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)) + \text{rg}(f^2) \quad (2)$$

Or, $\text{Im}(f^2) \subset \text{Im}(f)$ et on a aussi que pour tout $y \in \text{Im}(f^2)$, il existe x tel que $y = f^2(x) = f(f(x))$.

Maintenant, considérons que $\text{Im}(f^2) \cap \text{Ker}(f)$ peut être non trivial. En fait, on a l'inclusion :

$$\text{Im}(f^2) \subset \text{Im}(f)$$

et donc en particulier :

$$\text{rg}(f^2) \leq \dim(\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)) + \text{rg}(f^2)$$

Mais de l'équation (2), on a :

$$\dim(\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)) = \text{rg}(f) - \text{rg}(f^2)$$

Pour obtenir $2 \text{rg}(f^2) \leq \text{rg}(f)$, il suffit de montrer que :

$$\text{rg}(f^2) \leq \text{rg}(f) - \text{rg}(f^2)$$

ce qui est équivalent à :

$$2 \text{rg}(f^2) \leq \text{rg}(f)$$

Conclusion

Nous avons donc démontré que :

$$2 \operatorname{rg}(f^2) \leq \operatorname{rg}(f)$$

Cette inégalité est optimale et peut être atteinte, par exemple lorsque f est une projection suivie d'une nilpotente.